RESUMO DE ESTUDO · HISTOLOGIA · MEDICINA

Histologia do Sistema Genital Feminino

Origem das gônadas, ovário e folículos, foliculogênese, ovulação e corpo lúteo, tuba uterina, útero e ciclo endometrial, colo uterino e zona de transformação, vagina e glândula mamária

Baseado nos slides da aula 5, *Histologia do Sistema Reprodutor Feminino* (Profa. Beatriz Duarte, Departamento de Morfologia). As figuras são as dos slides; o texto foi completado com Junqueira e Carneiro *Histologia Básica* e Ross e Pawlina *Histologia: texto e atlas*. Os boxes "Cai na prova" foram montados com as questões da T137, da T136 e dos compilados, e as perguntas da prova prática saíram das lâminas da gincana e da revisão.

COMO USAR ESTE RESUMO

1. Grave a **sequência dos folículos** (primordial → primário → secundário → antral → de Graaf → corpo lúteo → corpo albicans) e o que aparece em cada um. Atenção aos **dois jeitos de nomear** (seção 3).
2. Ligue **cada célula ao seu hormônio**: teca (LH, andrógeno), granulosa (FSH, aromatase, estradiol), corpo lúteo (progesterona).
3. No útero, saiba o endométrio de **cada fase do ciclo** e qual camada se perde na menstruação.
4. Na véspera, revise o **mapa-mestre** (seção 11), os vinte pontos e os mnemônicos, depois faça as questões.

CÓDIGO DE CORES DOS ESQUEMAS

Ovário · Folículos · Corpo lúteo e hormônios · Tuba uterina · Útero e endométrio · Colo, vagina e mama

Em uma frase · Cai na prova · Correlação clínica · Aprofundamento · Mnemônico

AS CINCO IDEIAS QUE ORGANIZAM TODA A MATÉRIA

1. **O folículo é a unidade funcional do ovário** (aula): um ovócito cercado por células somáticas. Ele cresce, ganha camadas e um antro, e só um por ciclo ovula.
2. **Duas células, duas gonadotrofinas**: a **teca interna** (LH) faz andrógeno; a **granulosa** (FSH) usa a aromatase para transformá-lo em **estradiol**.
3. **O pico de LH dispara a ovulação**: o ovócito termina a meiose I, o folículo rompe no estigma e o que sobra vira **corpo lúteo**, que faz **progesterona**.
4. **O endométrio segue o ovário**: o estrogênio faz a camada funcional crescer (proliferativa); a progesterona a prepara para o embrião (secretora); a queda dos dois faz a funcional descamar. A **basal** fica e regenera tudo.
5. **No colo há uma fronteira de epitélios**: colunar mucoso na endocérvice, pavimentoso estratificado na ectocérvice. Entre eles fica a **zona de transformação**, onde age o HPV e onde se colhe o Papanicolau.

SUMÁRIO

1. **Visão geral** e origem das gônadas
2. **Ovário**: córtex, medula e reserva
3. **Folículos** e foliculogênese
4. **Ovulação** e corpo lúteo
5. **Tuba uterina**
6. **Útero**: miométrio e endométrio
7. **Ciclo endometrial**
8. **Colo uterino** e vagina
9. **Glândula mamária**
10. **Reconhecer na lâmina**
11. **Revisão final**
12. **Questões** com gabarito comentado

1 Visão geral e origem das gônadas

EM UMA FRASE

O sistema reprodutor feminino tem a **gônada** (ovários), os **ductos genitais** (tubas uterinas, útero e vagina), a **genitália externa** (lábios maiores e menores, clitóris) e, como anexos, as **glândulas mamárias** (aula). Os hormônios do ovário agem também fora dele: o estrogênio, por exemplo, participa da **remodelação óssea**, e sua falta favorece a osteoporose (aula).

Origem: cristas gonadais (aula)

- A gônada primitiva vem do **epitélio celômico** (que forma os cordões sexuais), do **mesênquima** e das **células germinativas primordiais**, que têm origem **extraembrionária** (saco vitelino) e migram até a crista.
- Há uma **fase indiferenciada**. Sem o gene SRY e sem o fator determinante do testículo, a gônada vira ovário.
- **Córtex**: os **cordões sexuais secundários** envolvem as ovogônias e formam as **células foliculares**.
- **Medula**: o **mesênquima** forma o estroma ovariano.
- Sem AMH, os **ductos de Müller** formam tubas, útero e a parte superior da vagina; os de Wolff regridem.

CAI NA PROVA · ORIGEM (T137, T136, COMPILADOS)

"Ductos paramesonéfricos (de Müller) formam tubas, útero e a parte superior da vagina; os mesonéfricos (de Wolff) regridem" (T137). Gônada pequena, com córtex e medula mal definidos: **defeito na formação da crista gonadal e dos cordões gonadais primitivos** (T136). Agenesia do ducto de Wolff numa menina: **agenesia renal** (o broto ureteral sai dele). Na prática: útero vem dos **ductos de Müller**.

2 Ovário: córtex, medula e reserva

EM UMA FRASE

O ovário é coberto por um **mesotélio** (epitélio simples, de pavimentoso a cúbico), tem logo abaixo a **túnica albugínea** e se divide em **córtex**, por fora, com os **folículos** no estroma, e **medula**, no centro, com **vasos grandes** (aula).

Parte	O que tem
Epitélio superficial	Mesotélio simples pavimentoso a cúbico; o nome antigo "epitélio germinativo" é enganoso: ele **não** forma gametas
Túnica albugínea	Camada fina de conjuntivo denso logo abaixo do epitélio
Córtex	**Folículos** em todas as fases, corpos lúteos e albicans, num **estroma** de células fusiformes muito juntas
Medula	Conjuntivo frouxo com a **artéria ovariana enovelada** (tortuosa) e seus ramos, veias, linfáticos e nervos, que entram pelo hilo

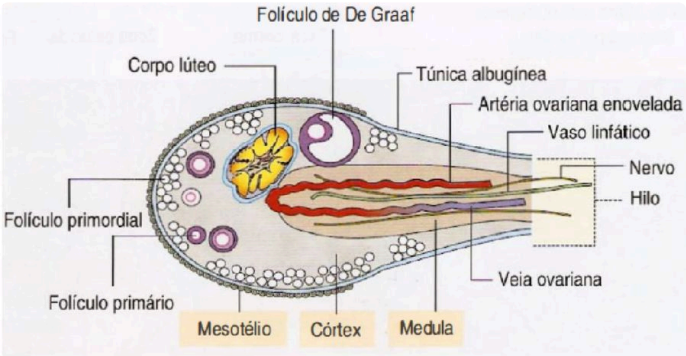


Figura 1. O ovário em corte (aula): mesotélio, córtex com folículos primordiais e primários, folículo de Graaf e corpo lúteo; a túnica albugínea na periferia; a medula com a artéria ovariana enovelada, a veia ovariana, vasos linfáticos e nervos, chegando pelo hilo.

Funções (aula)

- Produção de **gametas**.
- Secreção de **hormônios esteroides** (estrógenos e progesterona).
- Regulação do crescimento dos órgãos reprodutores depois do nascimento.
- Desenvolvimento das características sexuais secundárias.

A reserva de folículos (aula)

- **Vida fetal**: cerca de **7 milhões** de ovogônias (o pico, por volta do 5º mês).
- **Nascimento**: cerca de **1 milhão** de folículos primordiais.
- **Puberdade**: **300 a 500 mil**.
- Só cerca de 400 ovulam na vida inteira; o resto sofre **atresia**. Não se formam folículos novos depois do nascimento.

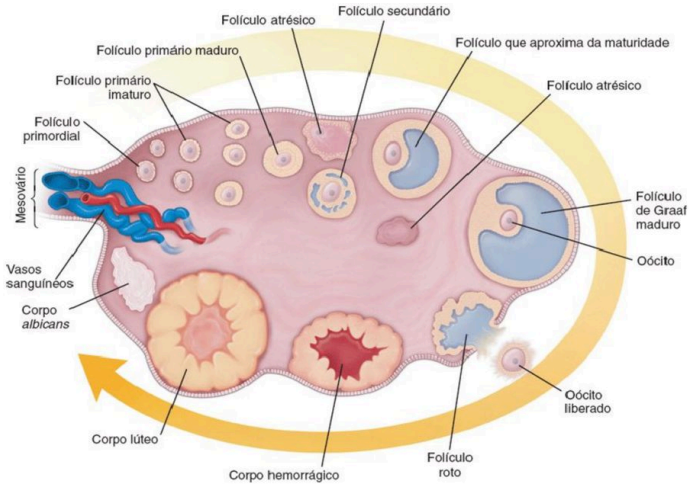


Figura 2. Ovário com todas as fases (aula): folículos primordial e primário (imaturo e maduro), secundário, de Graaf maduro, atrésico; o ovócito liberado na ovulação, o folículo roto, o corpo hemorrágico, o corpo lúteo e o corpo albicans; vasos entrando pelo mesovário.

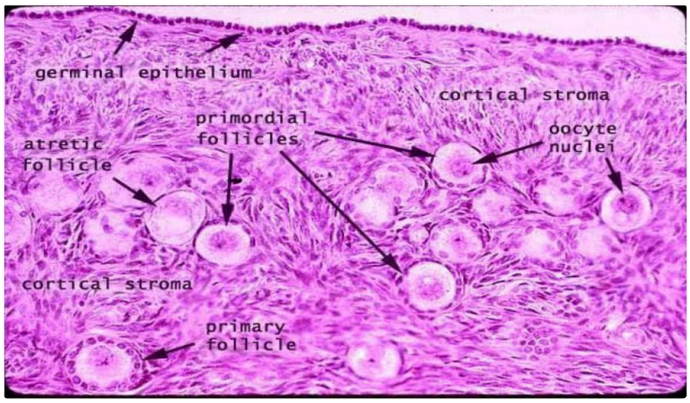


Figura 3. Córtex ovariano (aula): o epitélio de superfície (germinal epithelium), o estroma cortical e, nele, os folículos primordiais, um folículo primário e um folículo atrésico.



Figura 4. Folículos primordiais (aula): ovócitos grandes, de citoplasma claro e núcleo com nucléolo evidente, cada um cercado por uma camada de células foliculares achatadas, no estroma ovariano.

CAI NA PROVA · OVÁRIO (T137, COMPILADOS)

"O folículo é a estrutura endócrina do ovário: ovócito cercado por **granulosa** (epitelial, faz estradiol) e **teca** (vem do estroma)" e "os primordiais são a **reserva**, formados na vida embrionária, e crescem só depois da puberdade": **corretas**. Os erros: "a teca vem da granulosa e produz o estradiol" (a teca vem do **estroma** e faz **andrógeno**); "a medula abriga os folículos" (é o **córtex**); "o estroma não responde a hormônios" (responde: forma as tecas). Ovário de quem já ovulou: **superfície cheia de cicatrizes**; antes da menarca, lisa (T136).

3 Folículos e foliculogênese

EM UMA FRASE

O **folículo ovariano**, um **ovócito cercado por células somáticas**, é a unidade funcional do ovário (aula). A **foliculogênese** tem recrutamento, crescimento, seleção e ovulação: muitos folículos começam a crescer, mas só um, o **dominante**, chega à ovulação.

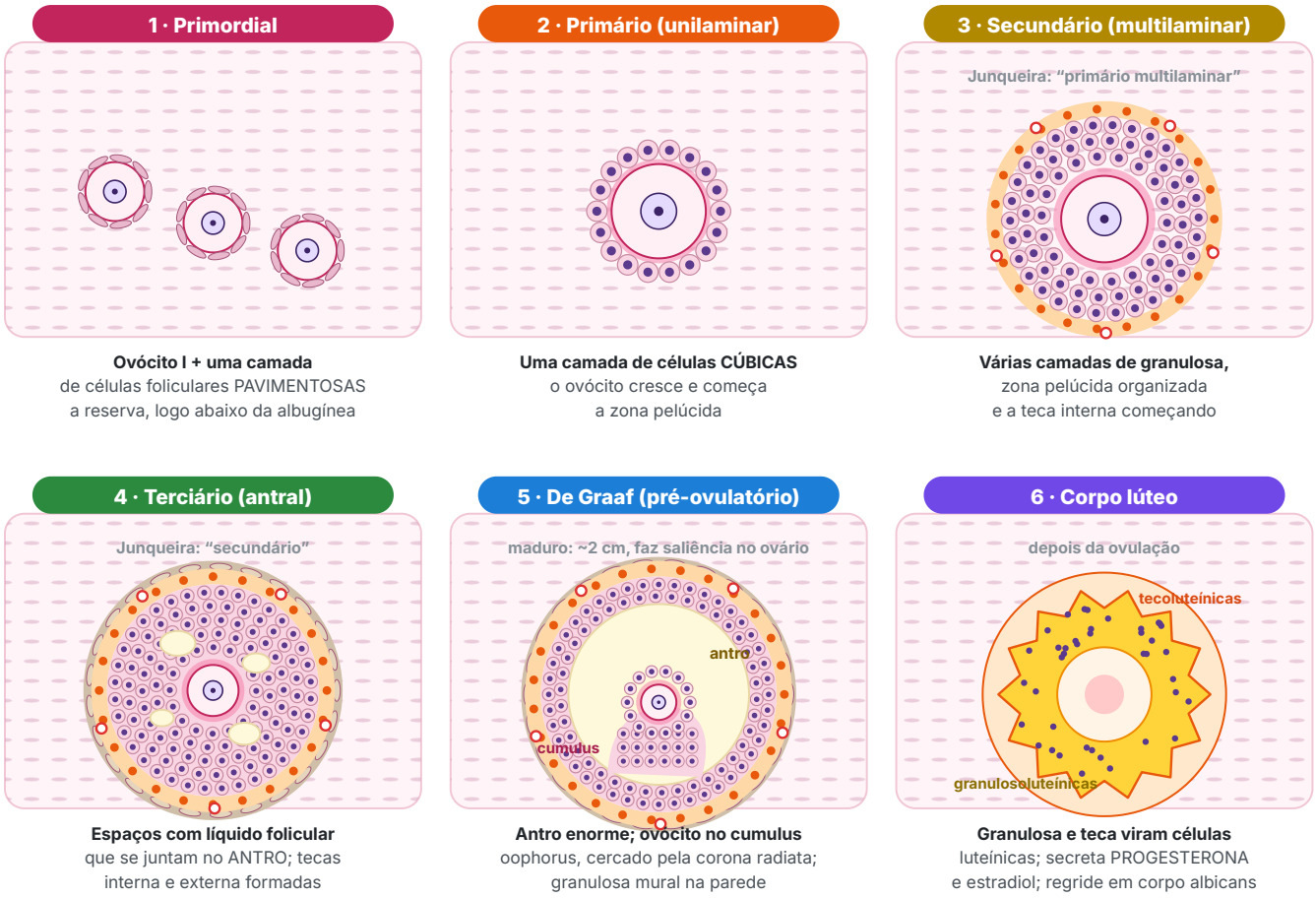


Figura 5. As fases do folículo, do primordial ao corpo lúteo, com o que aparece em cada uma. Os nomes seguem a aula; quando o Junqueira usa outro, ele aparece em cinza.

ATENÇÃO · DOIS JEITOS DE NOMEAR OS FOLÍCULOS

A aula (e o Ross) usa: **primordial → primário (unilaminar) → secundário (multilaminar) → terciário (antral) → de Graaf**. O Junqueira chama o multilaminar de **"primário multilaminar"** e o antral de **"secundário"**. Uma questão dos compilados seguiu o Junqueira: "a característica principal do folículo secundário é a **presença do antro**". Na prova, olhe a característica pedida: **antro = folículo antral**, seja qual for o nome.

Folículo	Células foliculares	Ovócito e zona pelúcida	Tecas e antro
Primordial	Uma camada **pavimentosa**	Ovócito primário parado na prófase I; sem zona pelúcida	—
Primário (unilaminar)	Uma camada **cúbica**	O ovócito cresce; a zona pelúcida **começa** a se organizar	—
Secundário (multilaminar)	Várias camadas: a **granulosa**	Zona pelúcida **organizada** (ZP1, ZP2, ZP3, feitas pelo ovócito)	Começa a **teca interna**
Terciário (antral)	Granulosa espessa	Ovócito grande	Espaços com **líquido folicular** que se juntam no **antro**; **teca interna** e **externa**
De Graaf	Granulosa **mural** e **cumulus oophorus**	Ovócito no cumulus, cercado pela **corona radiata**	Antro enorme; ~2 cm, faz saliência na superfície

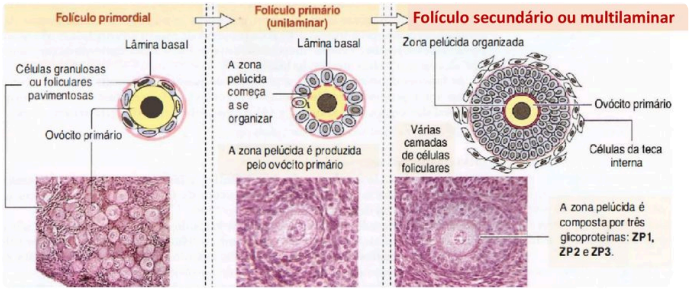


Figura 6. Desenvolvimento folicular (aula): o primordial, com células granulosas pavimentosas; o primário (unilaminar), em que a zona pelúcida começa a se organizar, produzida pelo ovócito primário; e o secundário (multilaminar), com várias camadas de células foliculares, zona pelúcida organizada e células da teca interna.

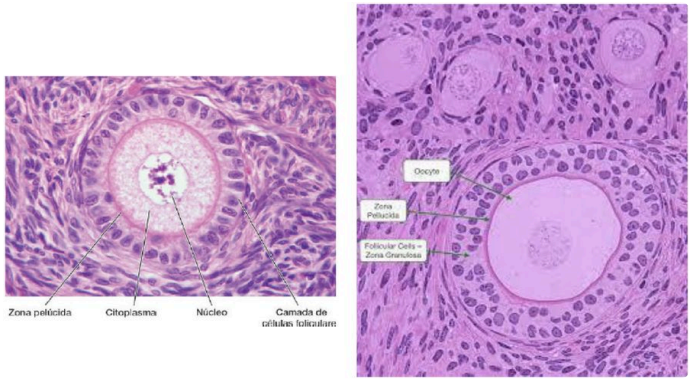


Figura 7. Folículos primários em corte (aula): o ovócito com núcleo e citoplasma, a zona pelúcida rosa em volta e a camada de células foliculares (zona granulosa).

As camadas do folículo maduro (aula)

- **Cumulus oophorus**: células da granulosa que formam o pedúnculo onde fica o ovócito.
- **Granulosa mural**: reveste a parede do antro.
- **Corona radiata**: células da granulosa presas à zona pelúcida; saem com o ovócito na ovulação.
- **Teca interna**: camada **celular e vascularizada**; células que fazem esteroides, com **receptores de LH**, e secretam **androstenediona**.
- **Teca externa**: camada **fibrosa** de conjuntivo, contínua com o estroma.
- Entre a granulosa e a teca fica a **lâmina basal**: a granulosa não tem vasos. Na granulosa aparecem os **corpúsculos de Call-Exner**.

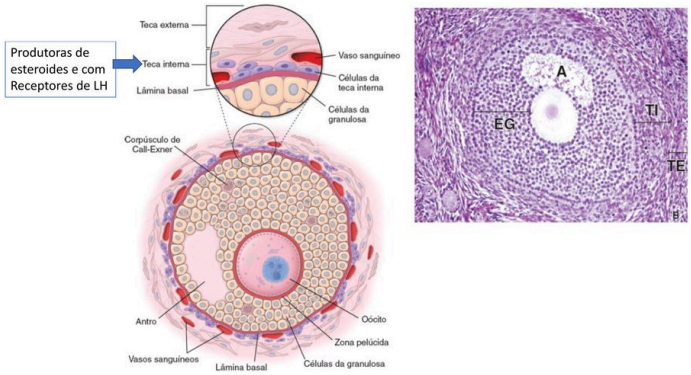


Figura 8. Folículo antral (aula): no detalhe, teca externa, teca interna (células produtoras de esteroides, com receptores de LH, e vasos), lâmina basal e células da granulosa com corpúsculos de Call-Exner; no corte, o antro (A), a granulosa (EG) e as tecas interna (TI) e externa (TE).

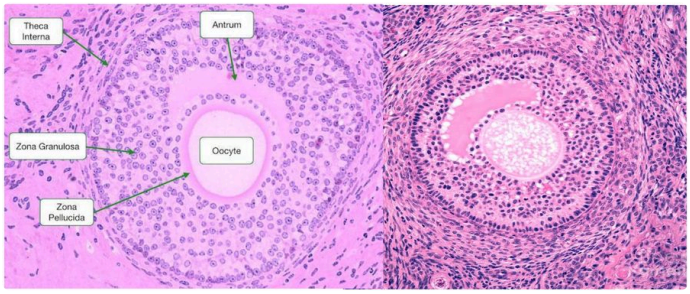


Figura 9. Folículos antrais (aula): teca interna, zona granulosa, zona pelúcida, ovócito e o antro se formando.

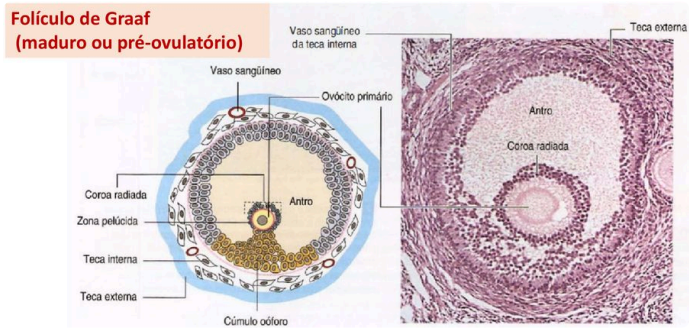


Figura 10. Folículo de Graaf, maduro ou pré-ovulatório (aula): o antro, o ovócito primário no cúmulo oóforo, a corona radiata, a zona pelúcida, as tecas interna e externa e os vasos da teca interna.

Modelo das duas células (aula)

1. O **LH** estimula a **teca interna** a transformar o colesterol (que chega do sangue, na LDL) em **androstenediona**.
2. A androstenediona atravessa a lâmina basal até a **granulosa**, onde o **FSH** estimula a **aromatase**, que a converte em **estradiol**.

Seleção e dominância

O **FSH** recruta vários folículos antrais. O que tem mais receptores de FSH e mais aromatase faz mais estradiol e inibina; esses dois baixam o FSH, e os outros, que dependiam dele, sofrem **atresia**. Só o **dominante** chega a Graaf (T137).

Junções comunicantes ligam a granulosa ao ovócito através da zona pelúcida. Por elas passa o **inibidor da maturação do ovócito**, que o mantém parado na **prófase I** até o pico de LH.

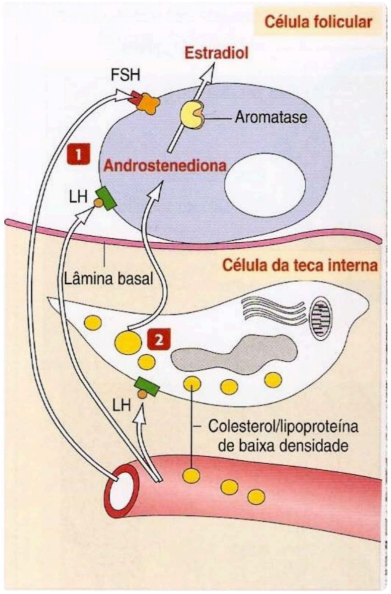


Figura 11. Duas células, duas gonadotrofinas (aula): na célula da teca interna, o LH estimula a síntese de androstenediona a partir do colesterol trazido pela lipoproteína de baixa densidade; na célula folicular (granulosa), o FSH estimula a aromatase, que converte a androstenediona em estradiol.

CAI NA PROVA · FOLÍCULOS E HORMÔNIOS (T137, COMPILADOS)

Modelo de duas células: "as células da **teca** têm receptores para **LH** e fazem andrógenos, que passam à **granulosa**, onde a **aromatase** os converte em estradiol sob ação do **FSH**" (T137). Erros comuns: teca com receptor de FSH; aromatase na teca. Dominância: "o FSH recruta vários antrais, mas só um domina, porque faz mais estradiol, que suprime o FSH" (T137). A secreção de GnRH precisa ser **pulsátil** (T137). Folículo "secundário" (Junqueira) = **antro**. Na prática: **antro** (líquido folicular: hialuronato, esteroides, fatores de crescimento), **granulosa** (estradiol), **cumulus oophorus**, **corona radiata**, **folículo primário unilaminar**, **ovócito primário** (forma o folículo).

4 Ovulação e corpo lúteo

EM UMA FRASE

O **pico de LH** faz o ovócito terminar a meiose I e o folículo de Graaf romper num ponto da superfície, o **estigma**. O que sobra do folículo é invadido por vasos e vira o **corpo lúteo**, que produz **progesterona**; sem gravidez, ele regride em cerca de 14 dias.

Fase do ciclo ovariano (aula)	O que acontece
1. Folicular	Do folículo primordial ao maduro; aquisição de **receptores de FSH**, de estrógenos e de andrógenos
2. Ovulatória	**Pico de LH** e amadurecimento do ovócito I; **proteases** degradam a teca externa e a túnica albugínea; formação do **estigma** e liberação do gameta
3. Lútea	**Invasão de vasos**; as células **murais da granulosa** e da **teca interna** se transformam em células luteínicas; **luteólise**, ou o corpo lúteo continua se houver fecundação

O ovócito na ovulação

- Com o pico de LH, o ovócito primário completa a **meiose I**: vira **ovócito secundário** e solta o **primeiro corpúsculo polar**.
- Ele para de novo na **metáfase II** e só termina a meiose se for fecundado.
- Sai cercado pela zona pelúcida e pela **corona radiata** e é captado pelas fímbrias.
- Depois da ruptura, a granulosa se pregueia e o antro se enche de sangue: o **corpo hemorrágico**.

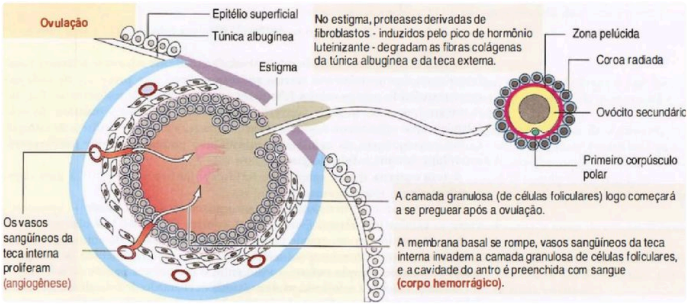


Figura 12. Ovulação (aula): no estigma, proteases dos fibroblastos, induzidas pelo pico de LH, degradam as fibras colágenas da túnica albugínea e da teca externa; sai o ovócito secundário com a zona pelúcida, a corona radiata e o primeiro corpúsculo polar; depois os vasos da teca interna invadem a granulosa e o antro se enche de sangue (corpo hemorrágico).

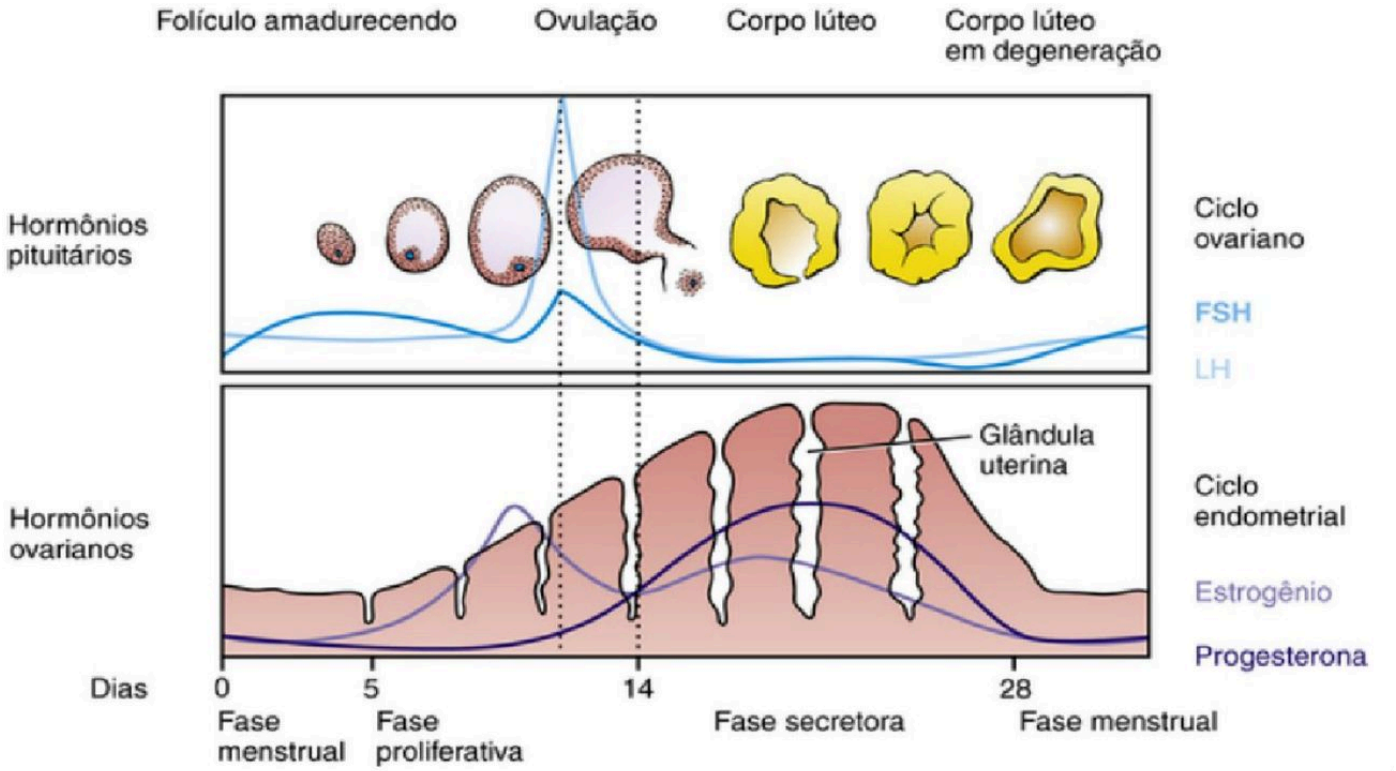


Figura 13. Eixo hipotálamo-hipófise-ovário (aula): os picos de FSH e LH antes da ovulação; o folículo amadurecendo, a ovulação, o corpo lúteo e sua degeneração; embaixo, o estrogênio e a progesterona e o endométrio nas fases menstrual, proliferativa e secretora.

Corpo lúteo (aula)

- **Células granulosoluteínicas**: vêm da granulosa; grandes, claras, no centro das pregas. Fazem **progesterona** e, com a aromatase, **estradiol** a partir da androstenediona.
- **Células tecoluteínicas**: vêm da teca interna; menores, mais coradas, na periferia e nas reentrâncias. Fazem **androstenediona** e progesterona, sob LH.
- É uma glândula endócrina temporária, muito vascularizada.
- **Luteólise**: sem gravidez, regride em cerca de 14 dias (falta de LH, baixa de oxigênio, citocinas de células T e macrófagos) e vira o **corpo albicans**, uma cicatriz de conjuntivo.
- **Gravidez**: o hCG do embrião mantém o corpo lúteo, que sustenta o endométrio nos primeiros meses.

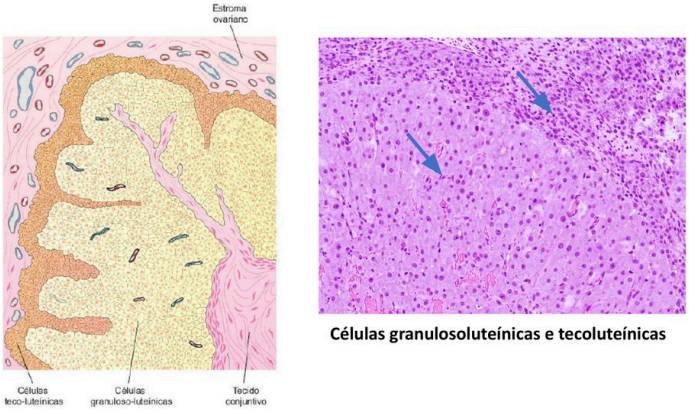


Figura 14. Corpo lúteo (aula): no esquema, as células granulosoluteínicas (grandes, claras) e as tecoluteínicas (na periferia), o tecido conjuntivo e o estroma; no corte, as duas populações (setas).

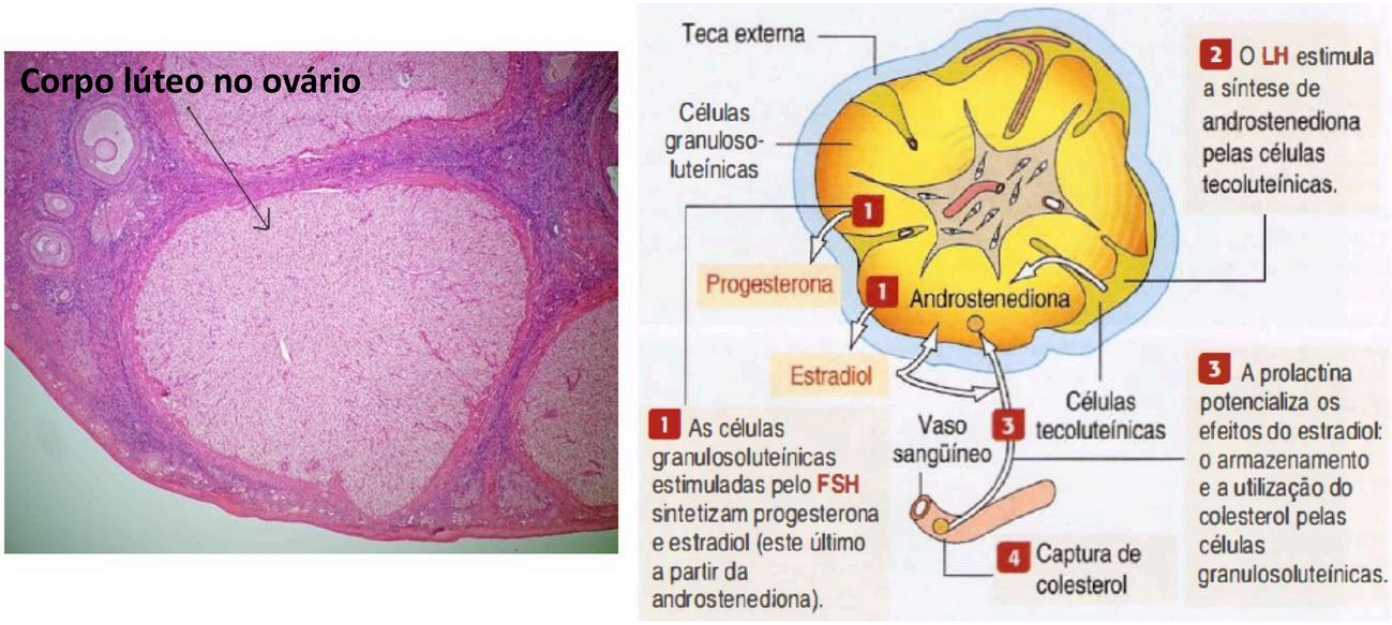


Figura 15. Formação e função do corpo lúteo (aula): no corte, o corpo lúteo ocupando o ovário; no esquema, as células granulosoluteínicas, estimuladas pelo FSH, fazem progesterona e estradiol a partir da androstenediona feita pelas tecoluteínicas sob LH; a prolactina potencializa os efeitos do estradiol.

CAI NA PROVA · CICLO OVARIANO (T137, T136, COMPILADOS)

A menstruação é desencadeada pela **queda simultânea de estradiol e progesterona** no fim da fase lútea (T137). Ordem dos eventos do ciclo: crescimento folicular e estradiol → **feedback positivo** do estradiol → pico de LH → ovulação → progesterona do corpo lúteo → regressão (T136 e compilados). Para saber se houve ovulação, biópsia do endométrio no **22º dia**: o endométrio secretor prova que houve progesterona, logo, corpo lúteo.

5 Tuba uterina

EM UMA FRASE

A tuba é o **local da fertilização e da clivagem** (aula), com quatro regiões: **infundíbulo com fímbrias, ampola, istmo e parte intramural**, que se abre no útero. A parede tem **três camadas**: mucosa, muscular e serosa. **Não há submucosa.**

- **Mucosa** com **pregas** longitudinais, muito altas e ramificadas na **ampola** (a luz parece um labirinto) e menores no istmo.
- **Epitélio cilíndrico simples** com **células ciliadas**, cujos cílios batem em direção ao útero, e **células secretoras não ciliadas**, que nutrem os gametas e o embrião inicial (aula).
- O estrogênio aumenta os cílios e a altura do epitélio; a progesterona aumenta a secreção.
- **Lâmina própria** de conjuntivo frouxo.
- **Muscular**: **circular interna e longitudinal externa** (aula); faz o peristaltismo.
- **Serosa**: mesotélio (peritônio).

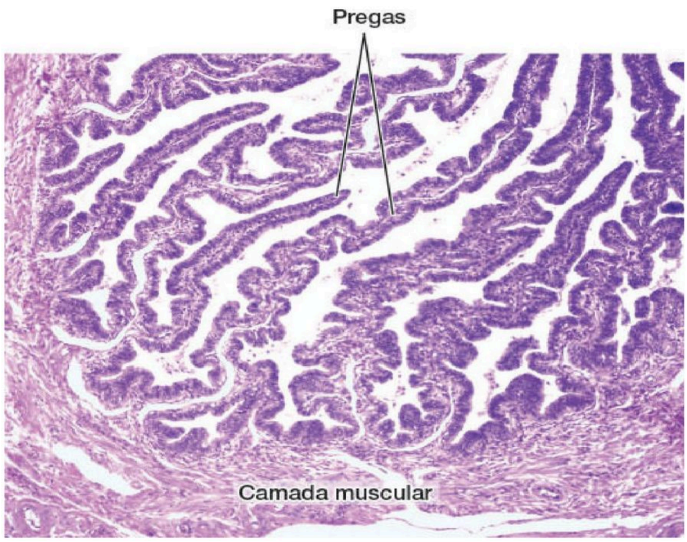


Figura 16. Tuba uterina (aula): a mucosa com pregas altas e ramificadas, revestida por epitélio cilíndrico simples, e a camada muscular embaixo.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · SALPINGITE E GRAVIDEZ ECTÓPICA

A inflamação da tuba (salpingite, como na doença inflamatória pélvica) destrói cílios e funde pregas: o embrião fica preso e implanta na própria tuba, sobretudo na **ampola** (**gravidez ectópica**). Se a tuba fecha e se enche de líquido (**hidrossalpinge**), há infertilidade. Como a tuba se abre na cavidade peritoneal, infecções genitais podem chegar ao peritônio.

CAI NA PROVA · TUBA (T137, T136, COMPILADOS)

Mucosa muito pregueada com **epitélio cilíndrico simples de células ciliadas e secretoras** (T137). Células ciliadas transportam o ovócito, e a lesão delas favorece ectópica; as secretoras nutrem: **corretas**; "a tuba tem submucosa" é **falso** (T136). "Epitélio pavimentoso simples com glândulas tubulares" é **falso** (compilados). Fecundação: **ampola** (T136). Peritonite mais comum na mulher: a tuba se abre na cavidade peritoneal. Na prática: **tuba** (diagnóstico pelo labirinto de pregas), **epitélio cilíndrico simples ciliado e secretor**.

6 Útero: miométrio e endométrio

EM UMA FRASE

A parede do útero tem o **perimétrio** (serosa ou adventícia), o **miométrio** (músculo liso, a camada mais grossa) e o **endométrio** (a mucosa), com uma camada **funcional** que muda e descama a cada ciclo e uma **basal** que fica.

Miométrio (aula)

- **Músculo liso**, involuntário, em **três camadas** mal delimitadas: externa e interna (longitudinais ou oblíquas) e a **central, circular**, com muitos vasos grandes, o **estrato vascular**.
- Na **gestação**: **hipertrofia e hiperplasia** das fibras musculares.
- **Relaxina** amolece o colo e relaxa a pelve; **ocitocina** faz o útero contrair no parto.

Endométrio (aula)

- **Epitélio cilíndrico simples** (células secretoras e algumas ciliadas).
- **Glândulas tubulosas simples**, que se abrem na superfície.
- **Lâmina própria**, o **estroma endometrial**: conjuntivo muito celular.
- **Duas camadas**: a **funcional**, junto à luz, e a **basal**, junto ao miométrio.

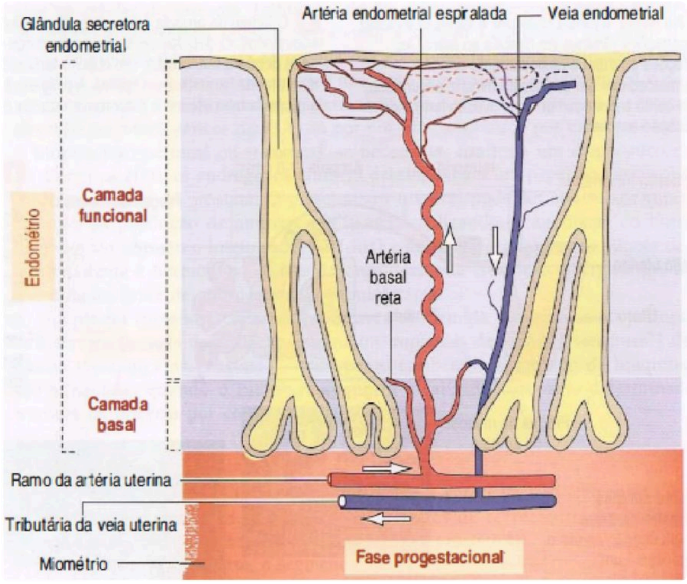


Figura 17. Endométrio (aula): a camada funcional e a basal, as glândulas secretoras, a artéria basal reta, que só irriga a basal, e a artéria espiralada, que sobe na funcional, ramos da artéria uterina no miométrio.

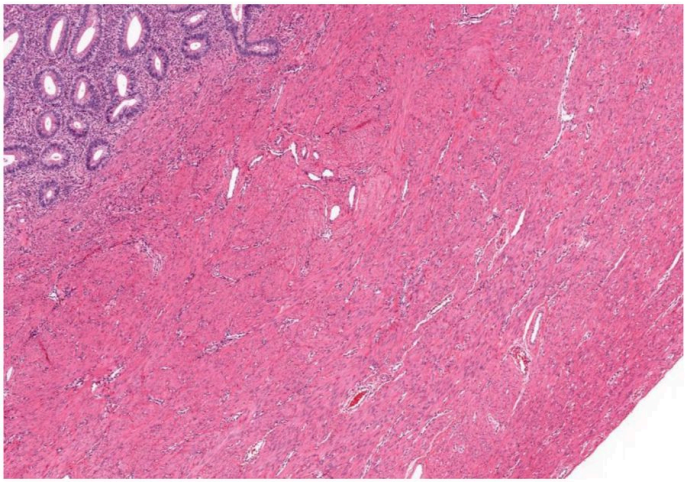


Figura 18. Miométrio (aula): feixes de músculo liso em várias direções, com vasos; no canto, glândulas do endométrio.

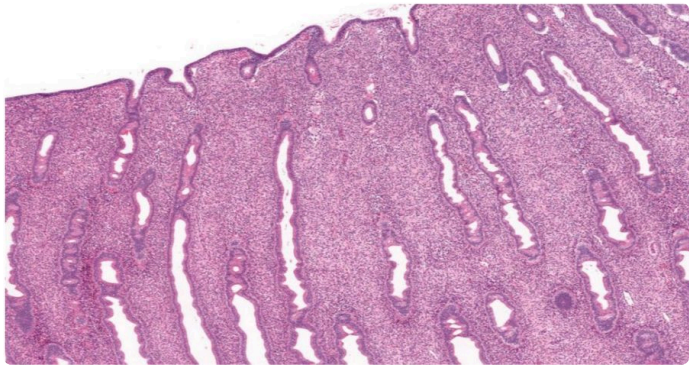


Figura 19. Camada funcional do endométrio (aula): as glândulas tubulosas simples, longas e paralelas, no estroma, abrindo na superfície.

	Camada funcional	Camada basal
Posição	Junto à luz, a maior parte da espessura	Junto ao miométrio
Vasos	**Artérias espiraladas**, sensíveis aos hormônios	**Artérias retas (basais)**, que não respondem aos hormônios
No ciclo	Mais afetada pelos **estrógenos e progesterona** e pelo fluxo das espiraladas; **perdida na menstruação** (aula)	**Preservada**: os fundos das glândulas e o estroma regeneram a funcional

CORRELAÇÃO CLÍNICA · CURETAGEM E INFERTILIDADE

Se a curetagem raspa até a **camada basal**, não sobra de onde regenerar o endométrio: formam-se aderências na cavidade (síndrome de Asherman), e o embrião não consegue implantar. É a principal causa de esterilidade depois de uma curetagem pós-aborto (T137).

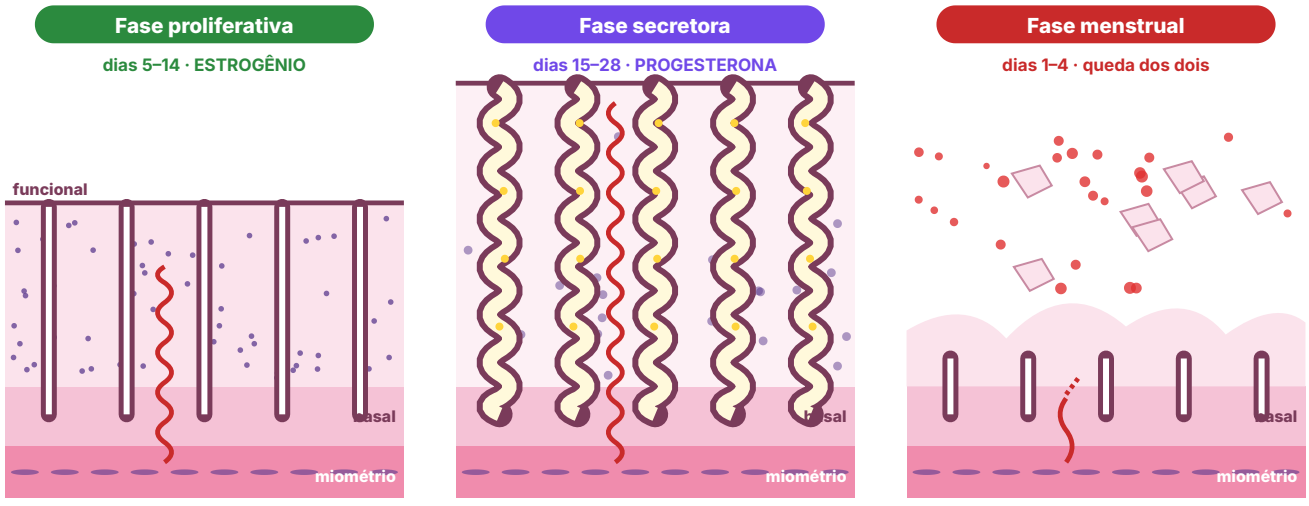
CAI NA PROVA · ÚTERO (T137, T136, COMPILADOS)

"Endométrio revestido por epitélio colunar simples com glândulas tubulares que mudam com o ciclo": **correta** (T136). "Miométrio de músculo estriado voluntário": **falso**, é liso. "Endométrio é a camada muscular": **falso** (T137 e compilados). "Na menstruação a camada basal é perdida": **falso**, é a funcional. Na prática: **útero** (vem dos ductos de Müller), **miométrio** (músculo liso), **glândula uterina** (tubulosa simples).

7 Ciclo endometrial

EM UMA FRASE

O endométrio acompanha os hormônios do ovário: **estrogênio** do folículo faz a funcional **proliferar**; **progesterona** do corpo lúteo a torna **secretora**; quando o corpo lúteo regride, as artérias espiraladas se contraem, a funcional fica isquêmica e **descama** na menstruação (aula).



Funcional cresce de novo a partir da basal; glândulas RETAS e estreitas; estroma denso com mitoses; artérias espiraladas curtas

Funcional mais alta; glândulas TORTUOSAS, serrilhadas, com secreção e GLICOGÊNIO; estroma edemaciado (pré-decidual); espiraladas longas

As espiraladas se contraem (isquemia): a camada FUNCIONAL descama com sangue; a BASAL fica e regenera tudo no ciclo seguinte

Figura 20. O endométrio em cada fase do ciclo: a forma das glândulas, o estroma e as artérias espiraladas.

Fase	Dias	Hormônio	Endométrio
Menstrual	1 a 4	Queda de estradiol e progesterona	Funcional perdida com sangue; sobra a basal
Proliferativa (estrogênica)	5 a 14	**Estradiol** (folículo)	Funcional se refaz a partir da basal; glândulas **retas e estreitas**; muitas **mitoses**; estroma denso
Secretora (progestacional)	15 a 28	**Progesterona** (corpo lúteo)	Glândulas **tortuosas** (serrilhadas), com **glicogênio** e secreção; estroma **edemaciado**, células pré-deciduais; artérias espiraladas longas

Fase	Dias	Hormônio	Endométrio
Isquêmica	~27 a 28	Corpo lúteo regride	As espiraladas se contraem; a funcional fica sem sangue (aula)

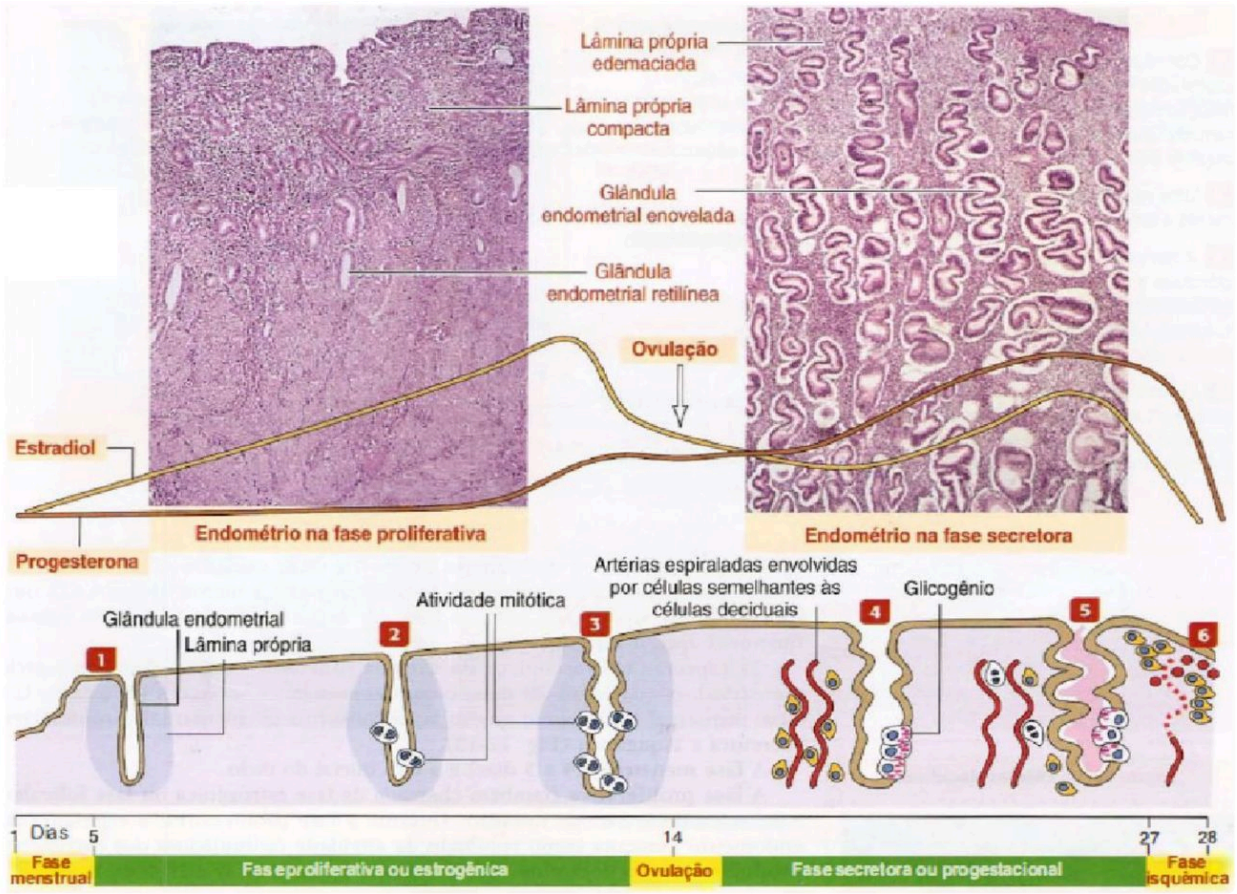


Figura 21. Ciclo endometrial (aula): em cima, o endométrio na fase proliferativa (glândulas retilíneas, lâmina própria compacta) e na secretora (glândulas enoveladas, lâmina própria edemaciada), com as curvas de estradiol e progesterona; embaixo, as glândulas, a atividade mitótica, o glicogênio e as artérias espiraladas envolvidas por células semelhantes às deciduais, dia a dia.

CAI NA PROVA · CICLO ENDOMETRIAL (T137, COMPILADOS)

"Na fase secretora observa-se **desenvolvimento secretório das glândulas endometriais sob influência da progesterona**" (T137). "Fase secretora: glândulas **tortuosas** que acumulam **glicogênio**, artérias espiraladas, estroma **edemaciado** com células volumosas ou deciduais" (compilados). Biópsia para confirmar ovulação: **22º dia**. Na menstruação se perde a camada **funcional**.

8 Colo uterino e vagina

EM UMA FRASE

O colo tem pouco músculo e muito conjuntivo denso. A **endocérvice**, o canal, tem **epitélio cilíndrico simples secretor de muco** e glândulas; a **ectocérvice**, a parte que aparece na vagina, tem **epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado**. A fronteira entre os dois é a **zona de transformação** (aula).

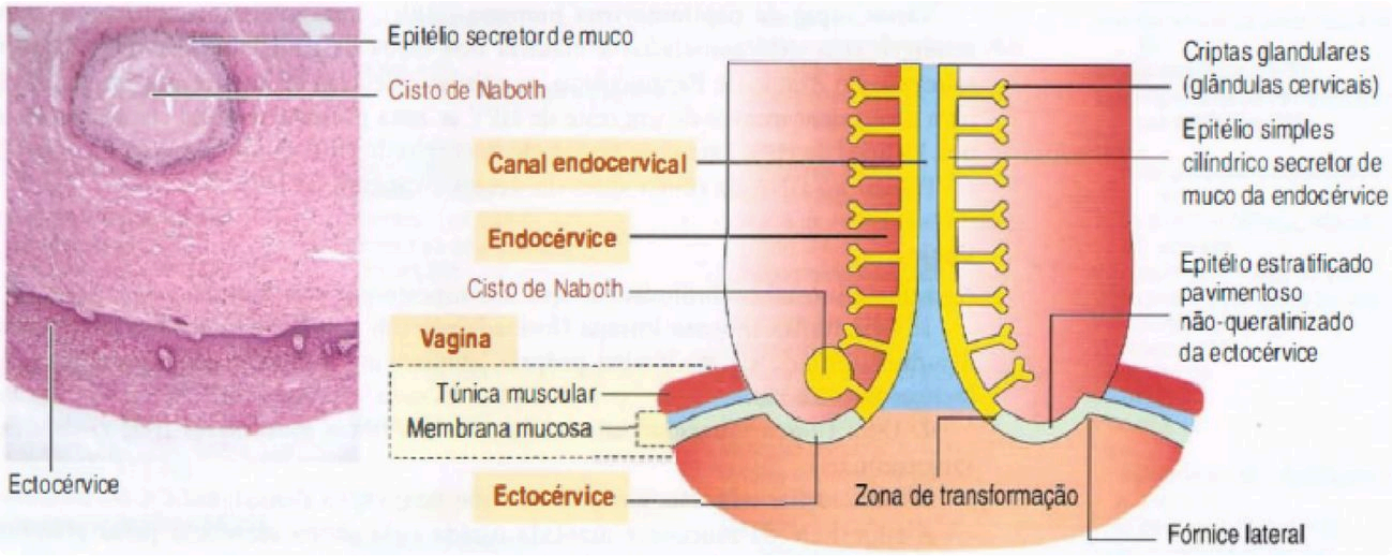


Figura 22. Cérvice ou colo uterino (aula): o canal endocervical com epitélio simples cilíndrico secretor de muco e as criptas glandulares (glândulas cervicais); um cisto de Naboth; a ectocérvice com epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado; a zona de transformação entre os dois; a vagina e o fórnice lateral.

Endocérvice (aula)

- **Epitélio cilíndrico simples secretor de muco.**
- **Glândulas cervicais** (criptas) grandes e ramificadas. O muco é **fluido** perto da ovulação (estrogênio), facilitando a passagem dos espermatozoides, e **espesso** na fase lútea (progesterona).
- Quando o ducto de uma glândula entope, ela se enche de muco e vira um **cisto de Naboth**.

Ectocérvice e zona de transformação (aula)

- **Ectocérvice**: segmento externo, com **epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado**.
- **Zona de transformação** (junção escamocolunar): onde o epitélio colunar é substituído por pavimentoso (**metaplasia escamosa**). É o alvo do **HPV**.
- Sequência das lesões: **displasia** (células desorganizadas que descamam) → **carcinoma in situ** (intraepitelial) → **carcinoma invasivo** (aula).

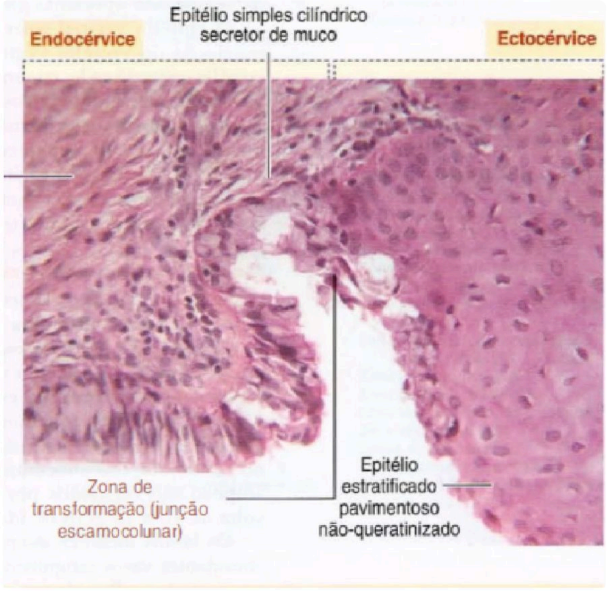


Figura 23. Zona de transformação (junção escamocolunar) (aula): à esquerda, a endocérvice com epitélio simples cilíndrico secretor de muco; à direita, a ectocérvice com epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado.

Vagina (aula)

- **Mucosa**: **epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado**, rico em **glicogênio**, que no HE aparece como células claras (“imagem negativa”); lactobacilos transformam o glicogênio em ácido lático e deixam o pH ácido.
- **Lâmina própria** rica em fibras elásticas e vasos, **sem glândulas**: a lubrificação vem do muco do colo e das **glândulas de Bartholin**, no vestíbulo (aula).
- **Muscular**: camadas **circular e longitudinal** de músculo liso.
- **Adventícia** de conjuntivo denso.

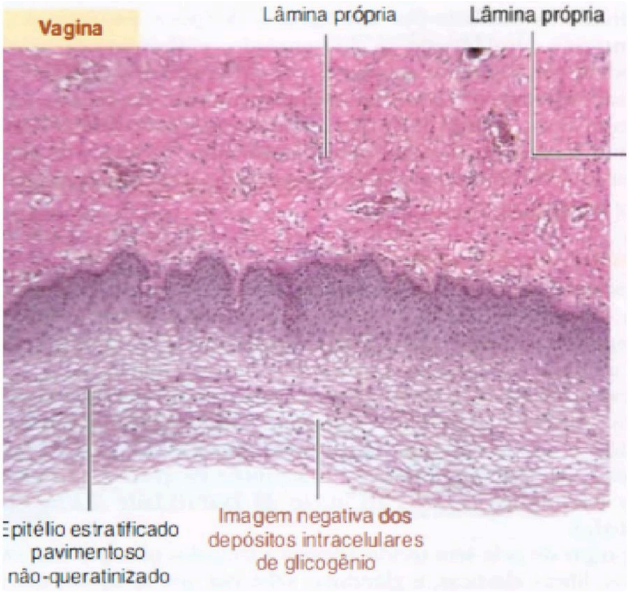


Figura 24. Vagina (aula): o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, de células claras pela imagem negativa dos depósitos de glicogênio, sobre a lâmina própria.

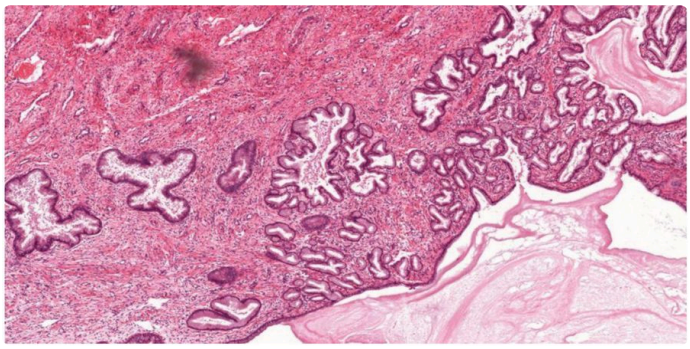


Figura 25. Endocérvice com glândulas endocervicais (aula): as glândulas ramificadas no estroma do colo, cheias de muco.

CAI NA PROVA · COLO (T137, T136, COMPILADOS)

“A zona de transformação fica entre o **epitélio colunar simples da endocérvice** e o **pavimentoso estratificado não queratinizado da ectocérvice**; é local de metaplasia e de lesões precursoras” (T137). A JEC é área sensível a inflamação e metaplasia (T136). Papanicolau: interesse na **junção do colunar simples da endocérvice com o estratificado pavimentoso ectocervical**. HPV 16 e 18 são as principais cepas oncogênicas; a infecção atinge as células basais do epitélio metaplásico da JEC. Na prática: **junção escamocolunar** (patologia: câncer do colo), **glândula cervical** (muco), **cisto de Naboth** (glândula obstruída).

9 Glândula mamária

FORA DOS SLIDES, MAS CAI NA PROVA PRÁTICA

A aula só cita a mama como anexo; esta parte vem do Junqueira e do Ross, porque há uma lâmina de mama na prática (“o mesmo órgão em dois estados”).

	Inativa (não lactante)	Lactante
Predomina	**Tecido conjuntivo e gordura**, com poucos ductos e alvéolos pequenos	**Alvéolos** grandes e dilatados; pouco estroma
Luz	Pequena, vazia	Cheia de secreção, com gotas de lipídio
Hormônios	Estrogênio faz os ductos crescerem na puberdade	Gestação: estrogênio e progesterona fazem os alvéolos proliferarem; **prolactina** faz o leite; **ocitocina** contrai as **células mioepiteliais** e ejeta o leite

A mama é uma glândula **túbuloalveolar composta**, com 15 a 25 lobos, cada um drenado por um ducto lactífero que se abre no mamilo. Os alvéolos têm epitélio cúbico ou colunar baixo, envolvido por células mioepiteliais. Os lipídios do leite saem por secreção **apócrina**, e as proteínas por secreção **merócrina**.

10 Reconhecer na lâmina

Órgão	Epitélio	O que entrega	Pegadinha
Ovário	Mesotélio simples na superfície	**Folículos** em várias fases e corpo lúteo no córtex; vasos grossos na medula	Folículos ficam no córtex, não na medula
Tuba uterina	Cilíndrico simples, ciliado e secretor	Luz em **labirinto** de pregas finas	Sem submucosa; sem glândulas
Útero (corpo)	Cilíndrico simples	**Glândulas tubulosas** no estroma celular; miométrio grosso	Glândula reta = proliferativa; tortuosa = secretora
Endocérvice	Cilíndrico simples mucoso	Glândulas ramificadas cheias de muco; cistos de Naboth	Não confundir com o corpo: muco claro e conjuntivo denso
Ectocérvice e vagina	Estratificado pavimentoso não queratinizado	Células claras (glicogênio)	A vagina não tem glândulas
Junção escamocolunar	Colunar → pavimentoso	A troca brusca de epitélio no colo	Onde age o HPV
Mama	Alvéolos cúbicos com mioepiteliais	Inativa: gordura; lactante: alvéolos cheios	Comparar os dois estados

CAI NA PROVA · PROVA PRÁTICA (GINCANA E REVISÃO)

As lâminas pedem: **ovário** (diagnóstico pelos folículos); **ovócito primário** (forma o folículo); **folículo primário unilaminar**; **antro** (líquido folicular); **célula da granulosa** (estradiol); **cumulus oophorus**; **corona radiata**; **tuba uterina** (função: captar o ovócito, local da fecundação; lesão: ectópica, infertilidade); **epitélio cilíndrico simples ciliado e secretor**; **útero** (ductos de Müller); **miométrio** (músculo liso); **glândula uterina**; **glândula cervical** (muco); **cisto de Naboth**; **junção escamocolunar** (câncer do colo); **mama** inativa e lactante.

11 Revisão final

11.1 Mapa-mestre

Estrutura	Onde fica	Células ou epitélio	Como reconhecer	Função
Córtex ovariano	Periferia do ovário	Estroma de células fusiformes	Folículos e corpos lúteos	Gametas e hormônios
Folículo primordial	Logo abaixo da albugínea	Ovócito I + pavimentosas	Pequeno, uma camada achatada	Reserva
Folículo primário	Córtex	Ovócito + cúbicas	Uma camada cúbica; ZP começando	Crescimento
Folículo antral	Córtex	Granulosa, tecas	Antro com líquido	Estradiol (duas células)
Folículo de Graaf	Faz saliência na superfície	Cumulus, corona, granulosa mural	Antro enorme	Ovulação
Teca interna	Em volta da granulosa	Células de esteroide com receptor de LH	Camada celular vascularizada	Androstenediona
Corpo lúteo	No lugar do folículo roto	Granulosoluteínicas e tecoluteínicas	Massa amarela pregueada	Progesterona e estradiol
Tuba uterina	Do ovário ao útero	Cilíndrico simples ciliado e secretor	Labirinto de pregas	Captação, fecundação, transporte
Miométrio	Parede do útero	Músculo liso (3 camadas)	Feixes grossos com estrato vascular	Contração; cresce na gestação
Endométrio	Mucosa do útero	Cilíndrico simples, glândulas tubulosas	Funcional + basal	Implantação; menstruação
Endocérvice	Canal do colo	Cilíndrico simples mucoso	Glândulas ramificadas, Naboth	Muco
Ectocérvice e vagina	Colo externo e vagina	Estratificado pavimentoso não queratinizado	Células claras de glicogênio	Proteção; pH ácido

11.2 Vinte pontos de prova

1. Gônada: epitélio celômico, mesênquima e células germinativas primordiais (saco vitelino).
2. Müller → tubas, útero, parte superior da vagina.
3. Ovário: mesotélio, albugínea, córtex (folículos) e medula (vasos).
4. 7 milhões (feto) → 1 milhão (nascimento) → 300 a 500 mil (puberdade).
5. Primordial: uma camada pavimentosa; primário: uma camada cúbica.
6. Secundário (multilaminar): granulosa, zona pelúcida, teca interna.
7. Antral: antro com líquido folicular; tecas interna e externa.
8. Graaf: cumulus oophorus, corona radiata, granulosa mural.
9. Zona pelúcida: ZP1, ZP2, ZP3, feitas pelo ovócito.
10. Teca interna: LH → androstenediona.
11. Granulosa: FSH → aromatase → estradiol.
12. Dominante: mais FSH-receptor e aromatase; os outros, atresia.
13. Pico de LH: meiose I termina; ovócito II para em metáfase II.
14. Estigma: proteases na albugínea e na teca externa.
15. Corpo lúteo: granulosoluteínicas e tecoluteínicas; progesterona.
16. Sem gravidez: luteólise em ~14 dias → corpo albicans.
17. Tuba: ciliadas e secretoras; muscular circular interna e longitudinal externa; sem submucosa.
18. Miométrio liso; endométrio funcional (espiraladas) e basal (retas).
19. Proliferativa: glândulas retas; secretora: tortuosas com glicogênio; menstruação perde a funcional.
20. Endocérvice colunar mucosa; ectocérvice e vagina pavimentosas; JEC = HPV.

11.3 Mnemônicos

FOLÍCULOS E HORMÔNIOS

P-P-S-T-G: **P**rimordial (Pavimentosa), **P**rimário (Pequeno cubo: uma camada cúbica), **S**ecundário (Sobreposta, várias camadas), **T**erciário (Tem antro), **G**raaf (Grande).
"Teca Toma LH, Granulosa Gira em estradiol": teca = LH = andrógeno; granulosa = FSH = aromatase.
Lúteo = Leva progesterona; albicans = branco = cicatriz.

ÚTERO, COLO E VAGINA

Estrogênio Estica (prolifera, glândula reta);
Progesterona Prepara (secreta, glândula tortuosa).
Funcional Foge, Basal Barra: a funcional sai na menstruação, a basal fica.
Endo = dentro = colunar mucoso; Ecto = fora = pavimentoso. A fronteira é a JEC, onde o HPV mora.

Referências. Junqueira LC, Carneiro J. *Histologia Básica* · Ross MH, Pawlina W. *Histologia: texto e atlas* · Slides da aula 5, *Histologia do Sistema Reprodutor Feminino*, Profa. Beatriz Duarte · Questões da T137, da T136 e dos compilados do módulo Gênito-Urinário · Lâminas da gincana de 2018 e da revisão 2025.1.

12 Questões com gabarito comentado

1. De que tecidos embrionários se forma o ovário, e o que cada um origina?
2. Descreva o córtex e a medula do ovário.
3. Como diferenciar no corte os folículos primordial, primário, secundário (multilaminar), antral e de Graaf?
4. Por que a mesma questão pode chamar o folículo antral de "secundário"?
5. Explique o modelo das duas células na produção de estradiol.
6. Por que só um folículo costuma ovular por ciclo?
7. O que acontece com o ovócito e com o folículo no pico de LH?
8. Descreva o corpo lúteo, suas células e o seu destino com e sem gravidez.
9. Descreva a parede da tuba uterina e explique a relação entre salpingite e gravidez ectópica.
10. Descreva as camadas do útero e as duas camadas do endométrio, com seus vasos.
11. Compare o endométrio nas fases proliferativa e secretora.
12. Por que uma curetagem pode causar infertilidade?
13. O que é a zona de transformação e por que ela é importante no Papanicolau?
14. Descreva a vagina e diga de onde vem a sua lubrificação.

Gabarito comentado

1. Do **epitélio celômico**, que forma os cordões sexuais (os secundários, no córtex, envolvem as ovogônias e viram células foliculares); do **mesênquima**, que forma o estroma da medula; e das **células germinativas primordiais**, que vêm do saco vitelino e viram ovogônias.
2. O **córtex**, por fora, sob o mesotélio e a túnica albugínea, tem os folículos em todas as fases, corpos lúteos e albicans, num estroma de células fusiformes. A **medula**, no centro, tem conjuntivo frouxo com a artéria ovariana enovelada, veias, linfáticos e nervos, que entram pelo hilo.
3. **Primordial**: ovócito com uma camada de células achatadas. **Primário**: uma camada cúbica, zona pelúcida começando. **Secundário (multilaminar)**: várias camadas de granulosa, zona pelúcida nítida, teca interna começando. **Antral**: espaços de líquido ou um antro, tecas interna e externa. **De Graaf**: antro enorme, ovócito no cumulus oophorus com a corona radiata.
4. Porque o Junqueira chama o multilaminar de "primário multilaminar" e o antral de "secundário", enquanto a aula e o Ross usam secundário para o multilaminar e terciário para o antral. O que decide é a característica: **antro = folículo antral**.
5. A **teca interna**, com receptores de **LH**, transforma colesterol em **androstenediona**, que passa para a **granulosa**; ali o **FSH** estimula a **aromatase**, que converte o andrógeno em **estradiol**.
6. O FSH recruta vários folículos antrais. O que tem mais receptores de FSH e mais aromatase produz mais estradiol e inibina, que baixam o FSH; os outros, mais dependentes dele, entram em **atresia**, e só o dominante ovula.
7. O ovócito primário termina a **meiose I**, vira ovócito secundário com o primeiro corpúsculo polar e para na **metáfase II**. No folículo, proteases degradam a túnica albugínea e a teca externa no **estigma**, o folículo rompe e libera o ovócito com a corona radiata; depois o antro se enche de sangue (corpo hemorrágico).

8. É o folículo roto invadido por vasos. As **granulosoluteínicas** (da granulosa, grandes e claras) fazem progesterona e estradiol; as **tecoluteínicas** (da teca interna, menores, periféricas) fazem androstenediona e progesterona. Sem gravidez, regride em cerca de 14 dias e vira o **corpo albicans**; com gravidez, o **hCG** o mantém.
9. **Mucosa** com pregas (enormes na ampola), epitélio cilíndrico simples com células ciliadas e secretoras e lâmina própria; **muscular** circular interna e longitudinal externa; **serosa**. Não há submucosa. A salpingite destrói os cílios e funde as pregas: o embrião não avança e implanta na tuba (ectópica, quase sempre na ampola).
10. **Perimétrio**, **miométrio** (músculo liso em três camadas, com o estrato vascular na média) e **endométrio** (epitélio cilíndrico simples, glândulas tubulosas simples e estroma). A camada **funcional**, irrigada pelas **artérias espiraladas**, muda e descama; a **basal**, irrigada pelas **artérias retas**, fica e regenera.
11. **Proliferativa** (estrogênio): funcional crescendo, glândulas retas e estreitas, muitas mitoses, estroma denso. **Secretora** (progesterona): funcional mais alta, glândulas tortuosas e serrilhadas com glicogênio e secreção, estroma edemaciado, artérias espiraladas longas.
12. Porque, se a cureta remove a **camada basal**, não sobra de onde regenerar a funcional: formam-se aderências (síndrome de Asherman) e o embrião não implanta.
13. É a junção entre o **epitélio colunar simples mucoso da endocérvice** e o **estratificado pavimentoso não queratinizado da ectocérvice**, onde o colunar é substituído por pavimentoso (metaplasia). As células basais desse epitélio em transformação são o alvo do HPV, e é ali que começam as displasias; por isso o Papanicolau precisa colher essa região.
14. Mucosa com epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado rico em glicogênio (células claras), lâmina própria elástica e vascular **sem glândulas**, muscular lisa circular e longitudinal e adventícia. A lubrificação vem do muco do colo e das glândulas de Bartholin, no vestíbulo, além da transudação dos vasos.